HISSA BERTON
Data Analyst CRM · Marketing & Data Analytics
hissabe.pro@gmail.com

SEGMENTATION CLIENT AUTOMATISÉE

Analyse et pilotage de la pression marketing

Secteur bancaire – Communication directe & CRM

Projet réalisé dans le cadre d'une alternance professionnelle
Poste : Analyste CRM | Crédit Agricole du Languedoc | 2025–2026

⚠ Les bases de données utilisées dans ce document sont entièrement fictives.
Elles ont été reconstituées à des fins de présentation et de partage public.
Aucune donnée réelle, personnelle ou confidentielle du Crédit Agricole n'est présente dans ce document.

1. Contexte et problématique

Dans le secteur bancaire, la relation client ne se joue plus uniquement sur la qualité des produits ou les taux proposés. Elle se joue aussi, et de plus en plus, sur la justesse de la communication commerciale, le bon message, au bon moment, adressé au bon client, via le bon canal. Ce projet s'inscrit directement dans cette logique.

En alternance en tant qu'analyste CRM au Crédit Agricole du Languedoc, j'ai eu l'opportunité de travailler sur une problématique concrète et stratégique, la gestion de la pression commerciale sur le portefeuille clients. Derrière ce terme technique se cache une réalité que tout professionnel du marketing bancaire connaît bien, certains clients reçoivent trop peu de sollicitations et passent sous le radar des campagnes, tandis que d'autres en reçoivent trop et risquent de se désengager, de se déclarer en optout, ou pire, de clore leur relation bancaire.

L'enjeu est donc double. Il s'agit, d'un côté, d'identifier les clients sous-sollicités, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu que peu ou pas de communications directes sur la période analysée, afin de les réengager et d'explorer leur potentiel de cross-sell. De l'autre, il s'agit de détecter les clients sur-sollicités pour réduire la pression à leur égard et préserver la qualité de la relation. Entre ces deux extrêmes se trouve la cible idéale, le client modérément sollicité, dont l'appétence commerciale est intacte et le niveau d'attention préservé.

Ce projet s'intègre dans un écosystème CRM plus large. D'autres analyses gravitent autour de lui, notamment des projets connexes portant sur la prédiction d'attrition client et l'optimisation des campagnes emailing. L'objectif à terme est de construire un pilotage cohérent de la pression marketing à l'échelle du portefeuille, en croisant les données comportementales, socio-démographiques et d'équipement produit pour produire des ciblages intelligents et responsables.

Il est important de préciser que l'ensemble des tables de données utilisées dans ce projet ont été exportées depuis l'environnement professionnel, puis entièrement transformées pour en faire des bases de données fictives avant tout traitement ou partage. Aucune information personnelle, confidentielle ou propre au Crédit Agricole du Languedoc n'est présente dans les fichiers associés à ce projet. Cette démarche répond à une exigence éthique et réglementaire fondamentale, protéger les données des clients et respecter la confidentialité de l'entreprise, tout en permettant une démonstration technique de qualité.

2. Démarche analytique et réflexion fil rouge

2.1 Architecture des données sources

Le projet repose sur l'articulation de cinq tables de données issues de systèmes d'information distincts au sein de l'environnement SAS. Chacune apporte une dimension complémentaire à l'analyse, et leur mise en relation via des jointures SQL constitue le socle méthodologique du projet.

Table source	Contenu principal
PERIMETRE_SOLL	Périmètre des clients sollicités : typologies de contact (digital / intrusif), compteurs de communications par canal et flag de joignabilité
SC_DATAMART_PART	Data mart partenaire : CSP, segment EMACO, note scoring MIRE/Funivers, DAV actifs, mouvements créditeurs, soldes moyens
TA_BASMKG_PARTENAIRE	Base marketing individuelle : civilité, âge, LIBPCS, email, téléphone, rattachement agence/secteur, joignabilité, flags réfractaires
SYNTH_PART_QUOTD	Synthèse quotidienne partenaire : statut optin / optout / neutre sur les communications électroniques (MLS)
EQUIPEMENT	Résultat pré-calculé de l'extraction DWH : une ligne par couple (partenaire × famille produit), permettant la cartographie du portefeuille

La construction de la table de travail centrale, nommée MTT (data mart partenaire réduit), résulte d'une sélection précise des variables les plus pertinentes issues de SC_DATAMART_PART : le profil socio-économique (CSP), le segment marketing EMACO, les notes de scoring (MIRE et Funivers), les indicateurs de comptes courants actifs et les données de flux financiers. Cette réduction dimensionnelle est un choix délibéré, il ne s'agit pas de travailler avec toutes les données disponibles, mais avec celles qui ont une réelle valeur prédictive et analytique pour notre problématique.

2.2 Classification de la pression commerciale

La première étape analytique consiste à classer l'ensemble des clients du périmètre de sollicitation selon le nombre de communications reçues, et ce sur quatre axes distincts, les communications globales, les communications directes, les communications directes commerciales, et les communications commerciales. Pour chaque axe, six classes ont été définies, permettant une lecture graduée de la pression commerciale.

Classe	NB Comm directes	Profil type	Enjeu marketing	Statut sollicitation
1	0	Client non touché	Potentiel inexploité – cross-sell fort	Sous-sollicité
2	1 – 6	Client peu sollicité	Zone de confort – opportunité de relance	Sous-sollicité
3	7 – 12	Client modéré	Pression adaptée – à maintenir	Cible prioritaire
4	13 – 24	Client sollicité	Surveiller la saturation	Sur le seuil
5	25 – 36	Client très sollicité	Risque de saturation – optout probable	Sur-sollicité
6	> 36	Client hyper-sollicité	Risque fort de désengagement / plainte	Sur-sollicité critique

Ce cadre de classification à six niveaux permet d'aller bien au-delà d'une simple lecture binaire « sollicité / non sollicité ». Il offre une granularité suffisante pour observer des comportements différenciés entre les clients ayant reçu une seule sollicitation (classe 2) et ceux en ayant reçu six, même si les deux appartiennent au même groupe de départ. La mise en regard des quatre axes dans un graphique comparatif permet ensuite d'identifier si la sur-sollicitation est homogène sur tous les canaux ou concentrée sur certains types de communication spécifiques.

Une analyse ponctuelle complémentaire a également été réalisée sur les communications commerciales, avec une échelle simplifiée à quatre classes (aucune, une seule, deux à trois, plus de trois). Cette demande ad hoc illustre la flexibilité du code produit, les classes peuvent être redéfinies en quelques lignes selon les besoins opérationnels du moment.

2.3 Focale sur la cible sous-sollicitée (0 à 12 communications directes)

Le cœur de l'analyse porte sur la population des clients ayant reçu entre zéro et douze communications directes sur la période. Ce seuil de douze n'est pas arbitraire, il correspond à une fréquence mensuelle d'une sollicitation par mois, ce qui constitue un niveau de pression raisonnable dans le cadre d'une relation bancaire standard. En deçà de ce seuil, le client est considéré comme sous-exposé à la communication commerciale.

Avant de procéder au profiling de cette population, deux filtres qualité ont été appliqués. Le premier porte sur la joignabilité digitale, seuls les clients disposant d'une adresse email valide (INVALID_EMAIL = 0) sont retenus, condition nécessaire pour envisager une relance par canal numérique. Le second filtre porte sur le consentement, seuls les clients dont le statut optin/optout sur les communications électroniques est neutre (CD_OPTIN_OPTOUT_MLS = 0) sont conservés. Ce filtre est fondamental d'un point de vue réglementaire, en lien avec les exigences du RGPD et les règles internes de l'établissement.

La table résultante, TABLE_REFERENCE, constitue la population cible de toute l'analyse de profiling. Elle croise les données de sollicitation, les données marketing individuelles issues de TA_BASMKG_PARTENAIRE et les données comportementales et de scoring issues de la table MTT. C'est sur cette base enrichie que s'applique la macro d'analyse par segment.

2.4 La macro SAS : un outil d'analyse réutilisable et modulaire

L'un des apports techniques majeurs de ce projet est la conception d'une macro SAS paramétrable, nommée %ANALYSE_SEGMENT. Cette macro accepte deux paramètres, une condition WHERE définissant la tranche de NB_COMM_DIRECTE à analyser, et un libellé textuel utilisé dans les titres de graphiques. Elle produit automatiquement l'ensemble des analyses et visualisations pour le segment spécifié.

Cette architecture modulaire répond à un besoin opérationnel concret, éviter la duplication de code lors de l'analyse de chaque tranche. Sans cette macro, il aurait fallu réécrire plusieurs centaines de lignes de code pour chaque segment. Avec elle, l'ajout d'un nouveau segment se résume à un appel de trois lignes. C'est un principe de programmation DRY (Don't Repeat

Yourself) appliqué à l'environnement SAS, peu courant dans les pratiques analytiques bancaires traditionnelles.

La macro produit, pour chaque segment, les analyses suivantes :

- Répartition par tranche d'âge (5 tranches de 18 à 75+)
- Analyse de l'activité financière via les mouvements créditeurs sur 12 mois (avec flag top_rev_nul pour les clients sans revenus apparents)
- Distribution des catégories socio-professionnelles (LIBPCS), hors profils sans activité économique attendue
- Répartition par segment marketing EMACO
- Analyse du nombre de comptes courants actifs (NB_DAV_ACTIF)
- Distribution de la note d'univers de besoin (Funivers, découpée en 5 tranches de 0 à 50)
- Cartographie de l'équipement produit par famille (dépôt, épargne, crédit, assurance, services)
- Focus spécifique sur les clients avec DAV actif et sur les clients sans DAV actif ou sans compte dépôt

Chaque analyse est visualisée via PROC SGPLOT ou PROC SGPANEL, avec des paramètres d'affichage constants (800×500 pixels) pour garantir la lisibilité des sorties ODS Graphics. La cohérence visuelle des outputs est un critère de qualité important dans un contexte de restitution aux équipes métier.

3. Variables clés et leur lecture métier

L'intérêt de ce projet ne réside pas uniquement dans la mécanique du code SAS. Il tient à la richesse des dimensions analysées et à la capacité à les lire conjointement pour construire un portrait client nuancé. Le tableau ci-dessous synthétise les axes d'analyse retenus et leur portée opérationnelle.

Axe d'analyse	Variable SAS	Apport métier
Tranche d'âge	AGE → 5 tranches (18-30 / 31-45 / 46-60 / 60-75 / 75+)	Adapter le canal et le discours selon la maturité du client
Activité financière	MT_MVT_CRDTR_DMLI_DAV_12M / top_rev_nul	Identifier les clients actifs vs dormants sur leur compte courant
CSP	LIBPCS (hors étudiants / inactifs)	Segmenter par profil socio-économique pour personnaliser l'offre
Segment EMACO	li_seg_emaco	Positionner le client dans la hiérarchie commerciale (Grand Public → Haut de Gamme)
DAV actifs	NB_DAV_ACTIF	Mesurer l'ancrage bancaire : le DAV est le produit d'entrée en relation

Axe d'analyse	Variable SAS	Apport métier
Univers de besoin	note_Funivers (0 à 50, 5 tranches)	Score de multi-équipement potentiel – prioriser les campagnes cross-sell
Équipement produit	top_depot / top_epargne / top_cred / top_ass / top_serv	Cartographier le portefeuille produit existant par client et identifier les manques
Consentement email	CD_OPTIN_OPTOUT_MLS (statut = 0, neutre)	Filtrer la cible sur les clients légalement et techniquement joignables

3.1 L'âge comme variable de personnalisation

La tranche d'âge est l'une des premières variables explorées dans chaque segment. Elle conditionne non seulement le canal de communication privilégié (les clients de 18 à 30 ans sont plus réceptifs aux interactions digitales, tandis que les 60 ans et plus préfèrent souvent le canal agence ou courrier), mais aussi les produits pertinents à proposer. Un client de 28 ans sous-sollicité aura des besoins très différents d'un client de 65 ans dans la même tranche de sollicitation : le premier sera peut-être candidat à un premier crédit immobilier, le second à des produits d'épargne ou de prévoyance.

La confrontation de la distribution par tranche d'âge entre les différents segments de sollicitation permet de vérifier si la sous-sollicitation est uniformément répartie sur toutes les générations ou si elle est concentrée sur certains profils, ce qui orienterait différemment les actions correctives.

3.2 L'activité financière comme signal d'engagement

La variable MT_MVT_CRDTR_DMLI_DAV_12M représente le cumul des mouvements créditeurs sur le dernier DAV actif du client sur les douze derniers mois. C'est un indicateur puissant d'activité bancaire réelle : un client qui crédite régulièrement son compte courant est un client actif, ancré dans sa banque au quotidien. À l'inverse, un client avec des mouvements créditeurs nuls ou très faibles peut être un client dormant, qui utilise le Crédit Agricole comme banque secondaire ou qui est en cours de départ vers la concurrence.

Le flag top_rev_nul, calculé directement dans le code, simplifie cette variable continue en un indicateur binaire (0 = mouvements créditeurs positifs, 1 = nuls), permettant une lecture rapide de la part de clients actifs vs inactifs dans chaque segment. L'exclusion des profils étudiants et inactifs sans retraite (LIBPCS non in étudiants, sans activité) est intentionnelle, ces profils ont des revenus structurellement bas ou nuls sans que cela ne reflète un désengagement bancaire.

3.3 L'équipement produit : cartographier le cross-sell potentiel

L'analyse d'équipement est sans doute la dimension la plus directement actionnable du projet. En croisant la table TABLE_REFERENCE avec la table EQUIPEMENT pré-calculée depuis le DWH, le code reconstitue pour chaque client un profil d'équipement en cinq familles de produits.

Code famille	Libellé	Signification métier
RGP10001	Dépôt	Compte courant / compte à vue – produit socle de la relation bancaire
RGP10002	Épargne	Livrets, PEL, assurance-vie épargne – fidélisation long terme
RGP10003	Crédit	Prêts immobiliers, consommation – levier d'engagement fort
RGP10005	Assurance	MRH, auto, prévoyance – cross-sell à fort potentiel
RGP10006	Services	Cartes, packages, services digitaux – indicateur de l'engagement quotidien

La logique de l'analyse est la suivante, un client sous-sollicité qui possède un compte courant actif (top_depot = 1) mais pas d'épargne (top_epargne = 0) ni d'assurance (top_ass = 0) représente une opportunité de cross-sell immédiate. Il est déjà bancarisé, potentiellement satisfait de sa banque principale, mais son potentiel produit est inexploité. À l'inverse, un client sans DAV actif et sans compte dépôt dans le segment est plus difficile à interpréter, il peut s'agir d'un client en transition, d'un multi-bancarisé passif, ou d'un client dont la relation est en voie d'extinction.

La note Funivers apporte un éclairage complémentaire, calculée à partir des données de scoring, elle estime le potentiel de multi-équipement du client sur une échelle de 0 à 50. Un client avec une note élevée (40-50) est statistiquement susceptible d'adhérer à davantage de produits s'il est correctement ciblé. Cette note devient alors un critère de priorisation des campagnes, dans un segment de sous-sollicités, on ciblera en priorité ceux qui combinent une note Funivers élevée et un équipement partiel.

3.4 Le consentement email comme filtre réglementaire et pratique

Le filtre sur le statut optin/optout (CD_OPTIN_OPTOUT_MLS = 0, statut neutre) n'est pas une contrainte technique anodine. Il reflète une réalité juridique et éthique fondamentale dans le cadre du marketing direct en France : les clients ayant explicitement manifesté leur refus de recevoir des communications électroniques (statut optout) ne peuvent légalement pas être inclus dans les campagnes email.

La table TABLE_R_EMAIL, construite sans ce filtre, permet par contraste de quantifier la part de la cible qui est techniquement joignable (email valide) mais juridiquement inaccessible (optout). Cette information est précieuse pour deux raisons. D'abord, elle donne la vraie taille de la cible actionnable. Ensuite, elle permet d'identifier si les clients optout sont surreprésentés dans certains segments de sollicitation, ce qui pourrait indiquer que les campagnes passées ont généré de la saturation et poussé ces clients à se retirer du dispositif de communication.

4. Plan de la démarche analytique

La démarche suivie dans ce projet peut se résumer en cinq grandes étapes successives, chacune construisant sur les résultats de la précédente. Ce fil conducteur est important à comprendre car il illustre la logique d'affinement progressif propre à une analyse CRM data-driven.

- Étape 1 – Chargement et qualification des données sources : importation des cinq tables CSV dans l'environnement SAS, construction de la table MTT (data mart réduit) et première vérification de la cohérence des données.
- Étape 2 – Classification macro de la pression commerciale : création des quatre axes de sollicitation (globales, directes, directes commerciales, commerciales) et définition des six classes par volume de communications reçues. Production des graphiques comparatifs pour une lecture globale du portefeuille.
- Étape 3 – Isolement de la cible sous-sollicitée : filtrage sur NB_COMM_DIRECTE entre 0 et 12, application des filtres de qualité email et de consentement, construction de TABLE_REFERENCE comme base socle du profiling.
- Étape 4 – Profiling multi-dimensionnel par segment : application de la macro %ANALYSE_SEGMENT sur chacune des huit tranches définies (0, 1-6, 7-12, 0-12, 0-24, 13-24, 25-36, >36). Pour chaque tranche, production des analyses âge, revenus, CSP, segment EMACO, DAV, univers de besoin et équipement produit.
- Étape 5 – Analyses globales et focus cross-sell : analyse de l'équipement épargne et assurance par tranche d'âge pour les sous-sollicités, comptage global des sous-sollicités, graphique comparatif sous-sollicités vs bien-sollicités, export optionnel des tables résultantes.

Cette progression suit une logique d'entonnoir classique en CRM, on part d'une vision macro du portefeuille pour atterrir sur des segments actionnables, avec à chaque étape une réduction du périmètre et un enrichissement de l'information. C'est cette structure qui permet de passer d'une simple observation statistique à une recommandation marketing opérationnelle.

5. Résultats attendus et lecture métier

5.1 Ce que révèle la distribution de la pression commerciale

La première lecture des distributions par classe de sollicitation permet généralement d'identifier deux constats récurrents dans les portefeuilles bancaires. D'un côté, une masse significative de clients concentrée dans les classes basses (classe 1 et 2), c'est-à-dire peu ou pas du tout sollicités. De l'autre, une queue de distribution plus restreinte mais non négligeable de clients très fortement sollicités (classes 5 et 6), souvent concentrés sur certains segments de valeur ou certains profils ciblés par de nombreuses campagnes simultanées.

Cette asymétrie a des implications directes pour le pilotage CRM. La sous-sollicitation massive de certains profils n'est pas nécessairement volontaire, elle peut résulter de filtres de qualité

(emails invalides, optouts nombreux), de critères d'éligibilité stricts sur les offres, ou simplement d'un manque de connaissance de ces clients dans le référentiel marketing. À l'inverse, la sur-sollicitation de certains profils est souvent le reflet d'une logique de campagnes trop segmentées sur des critères produit et pas assez sur des critères de relation ou de saturation.

5.2 Portrait type du client sous-sollicité

L'analyse croisée des dimensions socio-démographiques et comportementales permet de dresser un portrait-robot des clients sous-sollicités. Ce portrait n'est pas universel et varie selon les établissements et les périodes, mais il présente souvent des caractéristiques récurrentes.

Sur le plan démographique, les tranches d'âge les plus représentées dans les segments à faible sollicitation sont fréquemment les 45-60 ans et les 60-75 ans. Ces profils sont souvent des clients anciens, dont la relation bancaire est ancienne et stable, mais dont le potentiel d'évolution produit n'a pas été exploré récemment. Ils ont parfois des adresses email peu utilisées et des scores de joignabilité digitale moins favorables.

Sur le plan financier, une part non négligeable de ces clients présente des mouvements créditeurs actifs (top_rev_nul = 0), ce qui invalide l'hypothèse selon laquelle les sous-sollicités seraient nécessairement des clients sans activité bancaire. Beaucoup sont en réalité des clients solides, avec une activité réelle, simplement absents des ciblages en raison de leur profil moins évident dans les matrices de segmentation habituelles.

Sur le plan de l'équipement, le taux de détention d'assurance et d'épargne parmi les sous-sollicités dotés d'un DAV actif est souvent inférieur à la moyenne du portefeuille, confirmant l'existence d'un réservoir de cross-sell important et insuffisamment activé. C'est précisément sur cette population que la note Funivers prend tout son sens, elle permet d'identifier, parmi ces clients « oubliés », ceux qui ont le plus fort potentiel de souscription à des produits complémentaires.

5.3 Lecture de la note Funivers comme outil de priorisation

La note d'univers de besoin (Funivers) est un score continu, découpé en cinq tranches dans ce projet (0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50). Plus la note est élevée, plus le client est susceptible d'adhérer à des produits diversifiés. Dans le contexte des sous-sollicités, cette note joue un rôle de filtre de priorisation.

Un client sous-sollicité avec une note Funivers de 40 ou plus, possédant un DAV actif mais aucun produit d'épargne ni d'assurance, constitue la cible idéale pour une campagne de relance. Il combine toutes les caractéristiques d'un client à fort potentiel, engagement bancaire existant, appétence produit identifiée par le modèle de scoring, et absence de saturation communicationnelle. Ce type de profil est typiquement celui que les conseillers d'agence devraient retrouver en tête de liste lors de leurs plans de contact proactifs.

6. Applications métier et perspectives

6.1 Vers un pilotage de la pression marketing

Les outputs de ce projet constituent une base solide pour construire un système de pilotage de la pression marketing. L'idée est simple en apparence, mais complexe à mettre en œuvre, disposer, à tout moment, d'une vision claire de la distribution de la pression commerciale sur le portefeuille, et pouvoir ajuster les ciblages en conséquence.

En pratique, cela pourrait se traduire par un tableau de bord mensuel alimenté par des sorties automatisées de la macro %ANALYSE_SEGMENT, présentant pour chaque segment de sollicitation les principaux indicateurs de profil et d'équipement. Ce tableau de bord serait mis à disposition des responsables de secteur et des animateurs de réseau, leur permettant d'identifier rapidement les zones géographiques ou les segments clients où la pression est déséquilibrée.

Ce type de dispositif s'inscrit dans une logique de CRM analytique mature, où la donnée n'est plus simplement utilisée pour justifier des campagnes a posteriori, mais pour les anticiper et les calibrer en amont. C'est le passage d'un CRM réactif à un CRM prédictif, un enjeu stratégique pour les établissements bancaires dans un contexte de forte concurrence des néobanques et des plateformes digitales.

6.2 Articulation avec les projets connexes

Ce projet de segmentation par la pression de sollicitation ne vit pas en isolation. Il s'articule naturellement avec d'autres analyses CRM menées en parallèle dans le même cadre professionnel, notamment un projet de modélisation prédictive de l'attrition client.

La synergie entre ces deux projets est évidente, un client identifié comme sous-sollicité par le présent projet peut, simultanément, être identifié comme à risque de churn par le modèle d'attrition. Dans ce cas, la priorité de relance est maximale et l'urgence d'action est immédiate. À l'inverse, un client sur-sollicité avec un score d'attrition faible peut justifier une réduction de la pression sans risque de perte relationnelle.

L'idée à terme est de construire une matrice de décision croisant le niveau de sollicitation et le risque d'attrition pour produire des recommandations d'action différenciées, relancer, maintenir, ralentir ou ne pas intervenir. Cette matrice serait le cœur d'un système de pilotage CRM véritablement data-driven, au service des conseillers et des responsables marketing de l'établissement.

6.3 Recommandations opérationnelles

Sur la base des enseignements de ce projet, plusieurs recommandations opérationnelles peuvent être formulées. Elles s'adressent aux équipes CRM et marketing de tout établissement bancaire confronté à des enjeux similaires de gestion de la pression commerciale.

- Définir un plafond de sollicitation par segment client, le seuil de douze communications directes annuelles constitue un point de référence raisonnable pour les clients standards, mais ce seuil devrait être modulé selon le segment EMACO (un client haut de gamme

tolère peut-être davantage de sollicitations s'il est dans une relation proactive avec son conseiller).

- Mettre en place un scoring de joignabilité effectif avant chaque campagne, la qualité des données de contact (email valide, non optout) est un prérequis à toute relance digitale. Investir dans la mise à jour régulière de ces données est un levier direct d'efficacité des campagnes.
- Utiliser la note Funivers comme critère de priorisation systématique dans les plans de contact proactifs, combinée au niveau d'équipement actuel, elle permet d'identifier les clients à fort potentiel inexploité avec une précision que les critères socio-démographiques seuls ne permettent pas d'atteindre.
- Développer des campagnes spécifiques pour les clients sans DAV actif ou sans compte dépôt dans le portefeuille, ces profils, souvent invisibles dans les ciblages standards, peuvent représenter des opportunités de réactivation importantes ou, au contraire, des signaux précoces de départ vers la concurrence.
- Mettre en place une revue trimestrielle de la distribution de la pression commerciale par secteur et par agence, ce monitoring régulier permet d'éviter la dérive progressive vers une sur-sollicitation structurelle de certains segments, phénomène qui s'installe souvent silencieusement au fil des campagnes cumulées.

7. Environnement technique

Le projet a été développé et testé dans l'environnement SAS OnDemand for Academics (SAS Studio). Le code est structuré en quatre grandes parties, organisées de manière à faciliter la lecture, la maintenance et l'extension du programme.

- Partie 0 – Configuration : paramétrage des chemins d'accès aux fichiers CSV via la macro-variable &chemin_csv.
- Partie 1 – Classification : création des tables de classification sur les quatre axes de sollicitation et production des graphiques comparatifs.
- Partie 2 – Analyse approfondie : construction de TABLE_REFERENCE avec filtres email et consentement, premières analyses exploratoires sur la cible 0-12 communications directes.
- Partie 3 – Macro réutilisable : définition et appels de %ANALYSE_SEGMENT pour les huit tranches de NB_COMM_DIRECTE, avec production de l'ensemble des analyses et graphiques.
- Partie 4 – Analyses globales : focus épargne/assurance par tranche d'âge, comptage des sous-sollicités, graphique comparatif final, export optionnel des tables résultantes.

Les procédures SAS mobilisées couvrent un spectre large : PROC IMPORT pour le chargement des données, PROC SQL pour les transformations et jointures, DATA step pour les classifications et calculs de flags, PROC UNIVARIATE pour les statistiques descriptives, PROC FREQ et PROC MEANS pour les agrégats, PROC TRANSPOSE pour les pivots, et

PROC SGPLOT / PROC SGPANEL pour les visualisations. L'ensemble des outputs graphiques est paramétré pour une résolution cohérente (800×500 ou 1200×500 pixels selon les besoins), garantissant une lisibilité uniforme des sorties ODS Graphics.

La macro %ANALYSE_SEGMENT est l'élément central de l'architecture technique. Elle garantit la reproductibilité de l'analyse sur n'importe quelle tranche de sollicitation en moins de dix lignes de code supplémentaires. Cette modularité est un atout opérationnel majeur, elle permet d'adapter rapidement le périmètre d'analyse sans risque d'erreur de copier-coller et sans duplication de logique métier dans le code.

8. Avertissement sur les données

Important – Données fictives et confidentialité

Ce projet a été réalisé dans le cadre d'une alternance professionnelle au Crédit Agricole du Languedoc, en tant qu'analyste CRM. À ce titre, le travail d'analyse décrit dans ce document s'appuie sur une démarche et une logique métier réelles, développées dans un environnement professionnel.

Cependant, l'ensemble des tables de données utilisées dans ce projet ont été exportées depuis l'environnement de travail, puis intégralement transformées pour constituer des bases de données entièrement fictives avant leur chargement et leur traitement. Toutes les valeurs, identifiants, montants, caractéristiques et références présentes dans les fichiers CSV associés sont synthétiques et ne correspondent à aucun client réel, aucune donnée personnelle, ni aucune information confidentielle propre au Crédit Agricole du Languedoc ou à ses partenaires.

Cette démarche de fictivisation des données a été entreprise délibérément et de manière responsable, dans le respect des obligations réglementaires (RGPD), des règles de confidentialité de l'établissement et des bonnes pratiques de partage public de projets analytiques. L'objectif est de permettre une démonstration technique et méthodologique de qualité, sans compromettre la protection des données clients ni la confidentialité des systèmes d'information de l'entreprise.

Toute ressemblance avec des données réelles serait purement fortuite et non intentionnelle. L'auteur de ce projet décline toute responsabilité quant à une interprétation des résultats comme reflet de la réalité opérationnelle du Crédit Agricole du Languedoc.

Projet réalisé dans le cadre d'une alternance professionnelle en tant qu'Analyste CRM
Crédit Agricole du Languedoc | 2025–2026 | Bases de données entièrement fictives